

Diseño Protocolo Sistema Archivos

Estudiante: Carlos Alvarado Meneses

Carné: C4C337

Universidad de Costa Rica

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

CI0123: PI Redes-SO

Prof. Francisco, Ariel, Maeva

Marzo, 2026

Índice

Diseño de un Sistema de Archivos	1
Introducción	1
Estructura General del Disco	1
Firma del Sistema de Archivos	2
Superbloque	2
Tabla de Particiones	2
Bitmap de Bloques	3
Tabla de Metadatos	3
Organización de Bloques	4
Encadenamiento de Bloques	4
Ejemplo Completo	5
Operaciones del Sistema de Archivos	5
Lectura de un Archivo	5
Creación de un Archivo	6
Escritura de un Archivo	6
Eliminación de un Archivo	7
Resumen del Flujo de Ejecución	7
Ventajas del Diseño	8
Desventajas	8
Conclusión	8

Índice de tablas

1.	Componentes de la Estructura de un Sistema de Archivos	1
2.	Distribución de Particiones en el Disco	3
3.	Listado de Archivos y Directorios en el Sistema	3
4.	Estructura Interna del Bloque de Datos	4

Diseño de un Sistema de Archivos

Introducción

Un sistema de archivos es el encargado de organizar, almacenar y permitir el acceso a los datos dentro de un dispositivo de almacenamiento. En este documento explicamos como va a ser nuestro sistema de archivos.

El sistema propuesto utiliza bloques de tamaño fijo, estructuras de metadatos y un mecanismo de encadenamiento para archivos grandes (pointer).

Estructura General del Disco

El disco se organiza en sectores de 256 bytes. A nivel lógico, se agrupa en bloques, donde cada bloque corresponde a un sector.

La estructura general del sistema de archivos es la siguiente:

Cuadro 1

Componentes de la Estructura de un Sistema de Archivos

Componente	Acción / Descripción
Sector de Arranque	Contiene el código de inicialización y el cargador del sistema operativo.
Tabla de Particiones	Define la organización lógica y los límites de las secciones del disco.
Superbloque	Almacena la configuración global, el estado y el tipo de sistema de archivos.
Bitmap de bloques	Registra el estado de ocupación (libre/usado) de cada bloque de datos.
Tabla de Metadatos	Gestiona las estructuras (inodos) con información sobre archivos y permisos.
Continúa en la siguiente página	

Cuadro 1 – Continuación de la página anterior

Componente	Acción / Descripción
Bloques de Datos	Almacena el contenido binario real de los archivos y los sub-directorios.

Firma del Sistema de Archivos

Para identificar el sistema de archivos, se define una firma única ubicada en el superbloque:

`FS_SIG = "CA04KB"`

Para saber el formateo del disco, útil para el sistema.

Superbloque

El superbloque contiene información global del sistema:

- Firma del sistema (FS_SIG)
- Tamaño del bloque (256 bytes)
- Cantidad total de bloques
- Inicio del bitmap
- Inicio de la tabla de metadatos
- Inicio de los datos

Tabla de Particiones

Esta tabla de particiones puede permitir múltiples sistemas dentro del mismo disco:

Cuadro 2

Distribución de Particiones en el Disco

Partición	Inicio	Tamaño (Bloques)
P1	Bloque 0	1000
P2	Bloque 1001	2000

Cada entrada indica dónde comienza una partición y cuántos bloques ocupa.

Bitmap de Bloques

El bitmap es una estructura que indica qué bloques están libres u ocupados.

- 0 = bloque libre
- 1 = bloque ocupado

Ejemplo:

Bloques: 0 1 2 3 4 5 6 7

Bitmap: 1 1 0 0 1 0 0 1

Tabla de Metadatos

Cada archivo tiene una entrada en la tabla de metadatos:

Cuadro 3

Listado de Archivos y Directorios en el Sistema

Nombre	Tamaño	Bloque inicial	Tipo
a.txt	500B	Bloque 5	Archivo
docs	—	Bloque 8	Carpeta

Organización de Bloques

Cada bloque tiene un tamaño de 256 bytes, pero se divide en:

- 240 bytes de datos
- 16 bytes para puntero al siguiente bloque

Estructura:

Cuadro 4

Estructura Interna del Bloque de Datos

Datos (Contenido)	Puntero (Siguiente)
240 bytes de información útil	16 Bytes de dirección

Encadenamiento de Bloques

Los archivos que exceden un bloque utilizan un esquema de lista enlazada.

Ejemplo:

Archivo A:

Bloque 5 ---> Bloque 9 ---> Bloque 12 ---> EOF

El puntero puede contener:

- Número del siguiente bloque
- Valor especial EOF si el archivo termina

Ejemplo Completo

Bloque 5:

[Datos] [-> 9]

Bloque 9:

[Datos] [-> 12]

Bloque 12:

[Datos] [EOF]

Operaciones del Sistema de Archivos

A continuación, se describen las operaciones básicas: lectura, escritura y creación de archivos.

Lectura de un Archivo

El proceso de lectura sigue los siguientes pasos:

1. Buscar el archivo en la tabla de metadatos mediante su nombre.
2. Obtener el bloque inicial del archivo.
3. Leer el contenido del bloque.
4. Revisar el puntero al final del bloque:
 - Si apunta a otro bloque, continuar la lectura.
 - Si es EOF, finalizar.

Ejemplo:

Tabla de metadatos:

a.txt -> Bloque 5

Lectura:

Bloque 5 -> Bloque 9 -> Bloque 12 -> EOF

Esto implica un acceso secuencial a los bloques del archivo.

Creación de un Archivo

Para crear un archivo:

1. Buscar un bloque libre utilizando el bitmap.
2. Marcar el bloque como ocupado.
3. Crear una entrada en la tabla de metadatos con:
 - Nombre del archivo
 - Tamaño inicial (0 bytes)
 - Bloque inicial asignado
4. Inicializar el bloque con EOF.

Escritura de un Archivo

Cuando se escribe información en un archivo:

1. Se localiza el bloque actual del archivo.
2. Se escribe en el área de datos disponible.
3. Si el bloque se llena:

- Se busca un nuevo bloque libre en el bitmap.
 - Se enlaza mediante el puntero.
 - Se continúa la escritura en el nuevo bloque.
4. Se actualiza el tamaño del archivo en la tabla de metadatos.

Ejemplo:

Bloque 5:

[Datos llenos][-> 9]

Bloque 9:

[Datos nuevos][EOF]

Eliminación de un Archivo

Para eliminar un archivo:

1. Se localiza su bloque inicial en la tabla de metadatos.
2. Se recorren todos los bloques enlazados.
3. Cada bloque se marca como libre en el bitmap.
4. Se elimina la entrada en la tabla de metadatos.

Resumen del Flujo de Ejecución

Lectura:

Metadata -> Bloque inicial -> recorrer punteros

Escritura:

Metadata -> Bloque inicial -> llenar -> asignar nuevos bloques

Eliminación:

Metadata -> recorrer bloques -> liberar bitmap

Ventajas del Diseño

- Simplicidad en la implementación
- Flexibilidad para archivos de tamaño variable
- Uso eficiente del espacio mediante bitmap

Desventajas

- Acceso lento a archivos grandes (recorrido secuencial)
- Fragmentación de datos

Conclusión

El sistema de archivos propuesto combina conceptos reales como bitmap, superbloque y encadenamiento de bloques.